

Optisches Pumpen Gruppe 8

Date: 2026-05-11

Category: Optisches Pumpen

Status: Completed

Created by: Nicolas Rohrbeck

Optisches Pumpen

1. π -Licht

Die Anregung lässt sich prinzipiell auch mit Pi-Licht durchführen, aber das optische Pumpen braucht das sigma-plus-Licht, um den $\Delta m = +1$ Übergang anzuregen, bei dem es für $m_F = 2$ keinen "Zielzustand" im P Niveau gibt.

2. Bestimmung des Spulenwiderstands



Aufbau

- Funktionsgenerator mit arbitrary function, waveform DC mit CH1 an Stromverstärker Eingang
- Stromverstärker Ausgang Bananenkabel an Strommessgerät und Helmholtzspule

- Spannungsmessgerät an beide Helmholtzspulen (Stromfehlermessung)

Durchführung

- Spannung variiert und dabei Strom und Spannung an den Spulen aufgenommen

Ergebnisse

U in V	I in A
-5.02	-2.97
-4.60	-2.72
-4.19	-2.47
-3.771	-2.22
-3.352	-1.97
-2.933	-1.72
-2.515	-1.48
-2.096	-1.23
-1.678	-0.98
-1.258	-0.74
-0.838	-0.49
-0.419	-0.24
0	0.0004
0.419	0.24
0.839	0.49
1.258	0.74
1.678	0.98
2.101	1.24
2.520	1.48
2.939	1.73
3.358	1.97
3.777	2.22
4.19	2.46
4.61	2.71
5.03	2.95

Probleme

3. Charakterisierung der Induktivität



Aufbau

- DMMs entfernt, Stromverstärker Ausgang an CH1 des Oszilloskops
- Diode an CH2 des Oszilloskops
- Oszilloskop: CH2 AC Kopplung, 16 Mittelwerte

Durchführung

- Aufnahme von Oszilloskop Bilder, bei denen der Zeitversatz zwischen Rechtecksignal und Diodenreaktion gut sichtbar ist
- Aufnahme von Bildern, bei denen das induktive Verhalten beim Stromverstärker Ausgang gut sichtbar ist

Ergebnisse

- gespeichert unter 3_

Probleme

- Das Signal der Photodiode ist manchmal (ca. alle 120s) weg und eine unkontrollierte Oszillation, danach steigt es wieder auf seinen Ausgangswert (bei DC-Kopplung)

- PD Signal zu niedrig, also AC-Kopplung
-

4. Orientierungszeit bestimmen

Aufbau

- selber Aufbau wie 3.

Durchführung

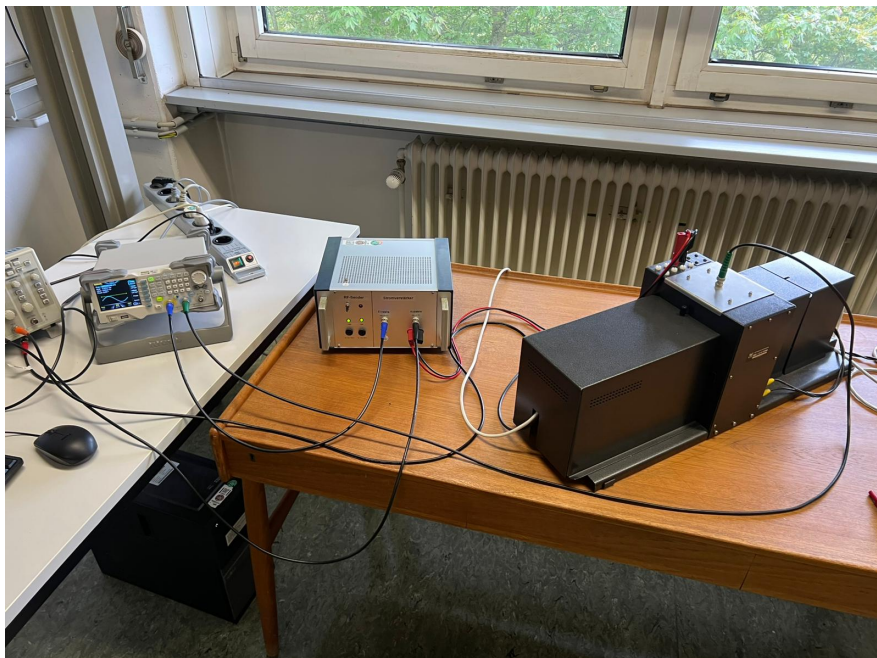
- Aufnahme von Oszilloskopbildern, bei der das invertierte exponentielle Verhalten von CH2 gut sichtbar ist, für 30, 60 und 120 Hz

Ergebnisse

- Aufnahmen unter 4_
- entgegen der theoretischen Beschreibung ist die Orientierungszeit nicht konstant, das liegt daran, dass bei höheren Frequenzen umgepolt wird, bevor die Orientierung abgeschlossen ist

Probleme

5. zusätzliches konstantes Magnetfeld



Aufbau

- der Aufbau wird mit dem Kompass einmal senkrecht und einmal parallel zur Erdmagnetfeldrichtung
-

ausgerichtet

- Oszilloskop 200mVpp

Durchführung

- Aufnahme eines Oszilloskopbildes für die senkrechte Orientierung
- Veränderung des Offset für die parallele Orientierung bis das Diodensignal wieder symmetrisch ist
- da der Stromverstärker den Offset verfälscht, wird für dessen Bestimmung der zeitliche Oszilloskopbereich aufgeweitet und der Mittelwert von CH1 genommen

Ergebnisse

- Bilder unter 5_
- der benötigte Offset beträgt -28.9mV, damit ist das zusätzliche konstante Magnetfeld $13.66\mu\text{T}$

Probleme

- Faktor 1/2 bei der Stromteilung beachten
-

6. RF-Anregung mit moduliertem Magnetfeld

Aufbau

- Funktionsgenerator CH1 (verbunden weiterhin mit Stromverstärker): Sägezahnspannung 1.01Hz, Symmetrie 100%, 12Vpp
- Funktionsgenerator CH2 verbinden mit dem oberen Anschluss des Kastens, also den RF-Spulen
- > CH2: 18Vpp, Sinus
- Oszilloskop: Mittelung 4

Durchführung

- von 500kHz bis 10MHz wird die Frequenz des CH2 also der RF-Spulen variiert und dabei jeweils das Oszilloskop aufgenommen, dazwischen wird jeweils 20s gewartet, um Fehler durch Mittelung auszuschließen
- bis 4.5MHz ist Oszilloskop CH2 Auflösung 5mV/div, ab dann ist es 2mV/div

Ergebnisse

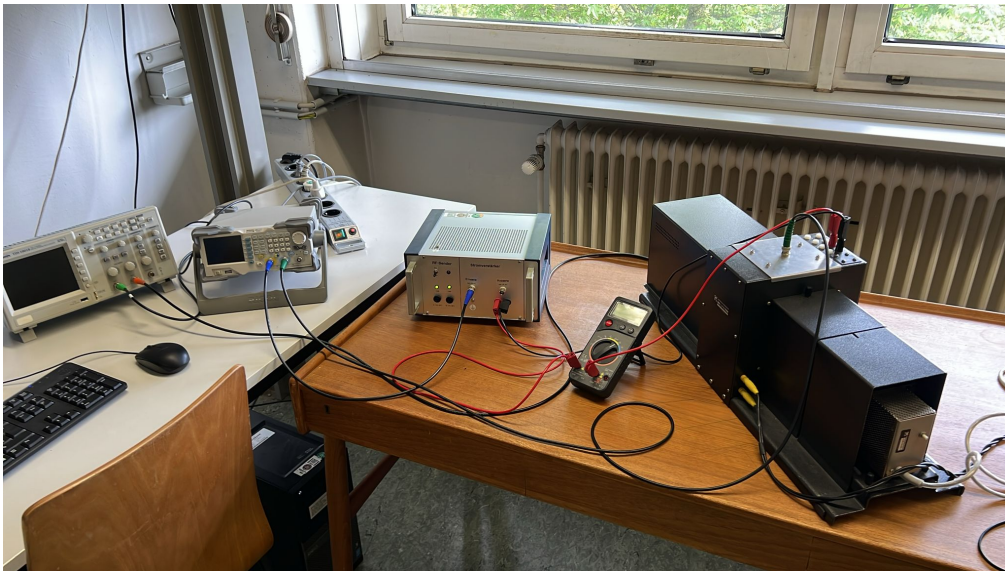
- abgespeichert unter 6_
- die Peaks werden für größere Frequenzen kleiner, vielleicht weil die Impedanz der RF-Spulen für höhere

Frequenzen größer wird und dadurch weniger Photonen bei gleicher Versorgungsspannung geliefert werden

Probleme

- bei geringen Frequenzen überlagern sich die Peaks mit dem Peak der Umpolung in der Mitte
 - Überschuss des mittleren Peaks (Emission von Licht) ist wegen des AC Filters. Es gibt nur Absorption
-

7. RF-Anregung bei festem Magnetfeld



Aufbau

- Diode auf CH2 Oszi
- Sweep sync (TTL vom Ch2 FG) auf Ch1 Oszi
- DMM zwischen Stromverstärker und Helmholtzspulen
- FG Ch2 Sweep auf RF Spulen für Zeemann Anregung

Durchführung

- Ch2 vom FG gegen Ch2 Sync vom FG auf Oszi angucken und herauszufinden wie Zusammenhang von sync mit sweep ist
- Aufbau wieder Senkrecht zum lokalen Magnetfeld drehen
- FG: Ch1: DC von -5V bis 5V für konst. Magnetfeld, 20 Messwerte
- FG: CH2: Sinus Sweep start, stop: 500kHz, 10 MHz ; sweepzeit: 996ms
- Zwischen den Aufnahmen jeweils 20s warten, den Strom über das DMM aufnehmen

Ergebnisse

- abgespeichert unter 7_
- Steigende Flanke von Sync2 ist Beginn von sweep (niedrige Frequenz)

Probleme

- ab einer Oszi Auflösung von 100ms/div wechselt das Oszi von Trigger in den Sweep Modus und es wird schwer ein Bild im richtigen Moment aufzunehmen
- > im Triggermenü von Auto auf Normal stellen
- im Diodensignal gibt es einen Bereich nicht zuordnenbarer Beiträge

Attached files

7_RFSweep.jpeg

sha256: dc1bf464488b997e7036ce11ff81855fabd240b45ce695ba0b0d8ee882617cbf



4_Erdmagnetfeld.jpeg

sha256: c5180a66b3e6038973a5881c63b94d4b0679f0c9929fd555c2ff9c4bb4ec2c55



3_Orientierungszeit.jpeg

sha256: 7f6e5f29b83a05869eb2ca8bf6a8a437bd9ee968a10f774736c30aeb81dbd505



2_Heltemholtz_Widerstand.jpeg

sha256: 2581c73d34a09c30815c1a7a35cefb3952c7a0ac5f4f11d3eca06fa92e80a05a





Unique eLabID: 20260511-baa14bf53cc695c578c670bf0c79e2a3fbc17578
Link: <https://elablehre.rz.uni-kiel.de/experiments.php?mode=view&id=109>
Classification: Confidential